Régulation de l'équilibre hydrominéral

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

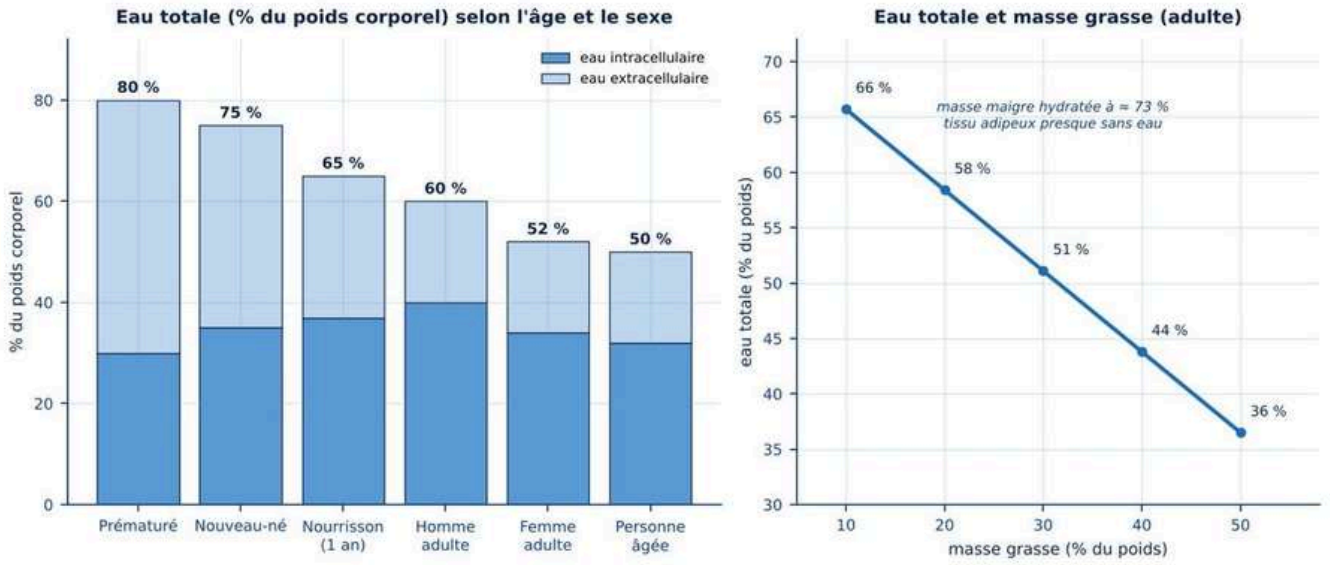


Figure 25.1 – Graphique – l'eau totale selon l'âge et le sexe (à gauche) et selon la masse grasse chez l'adulte (à droite) (25.3.1)

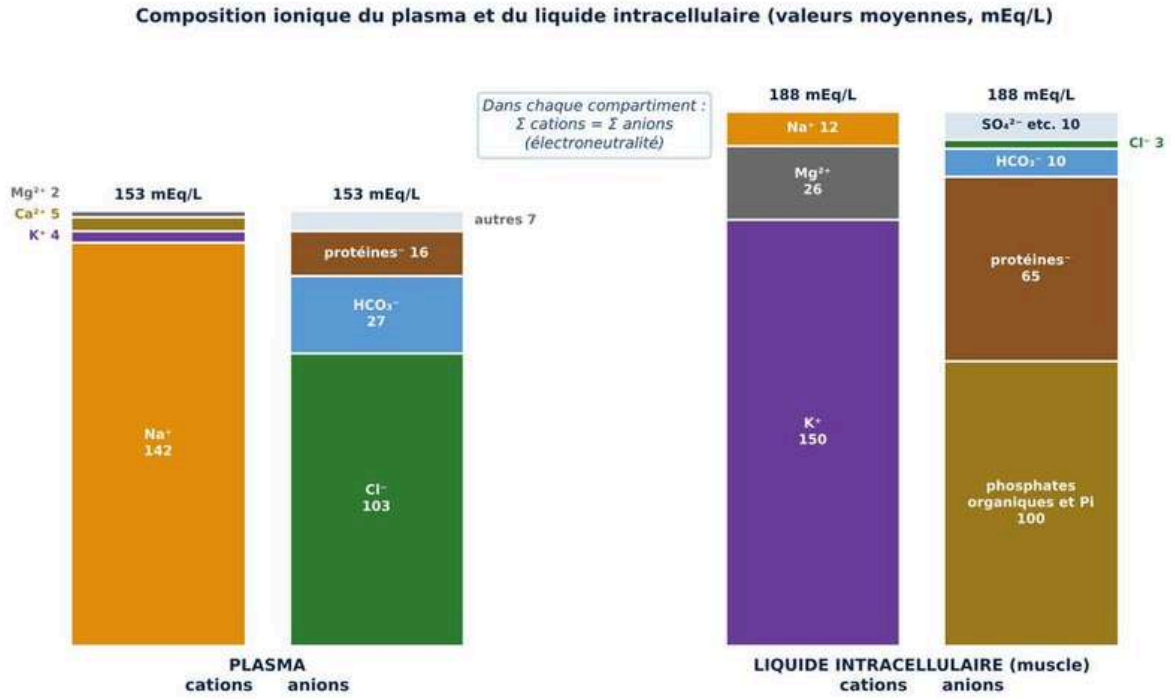


Figure 25.2 – Graphique – composition ionique comparée du plasma et du liquide intracellulaire (gamblegramme) (25.3.1)

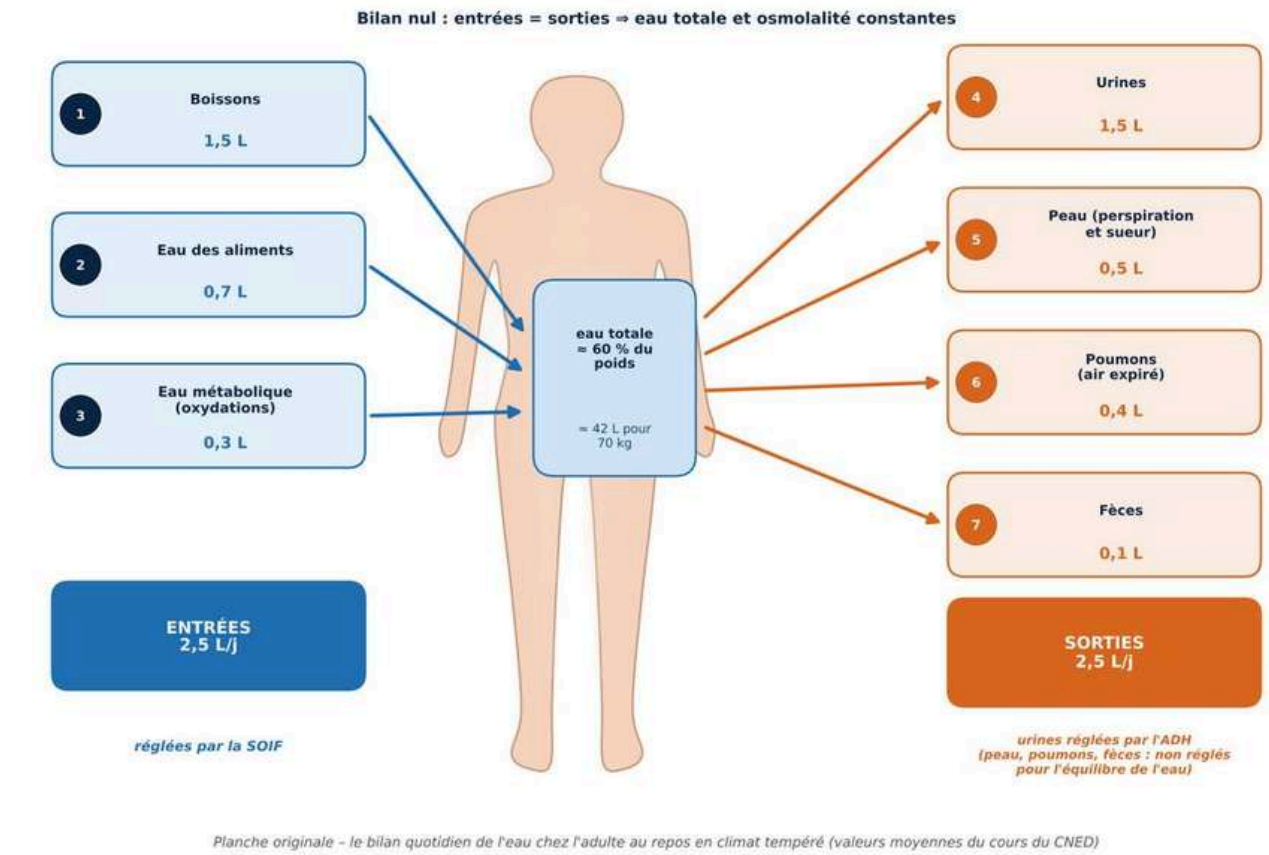


Planche originale – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré (valeurs moyennes du cours du CNED)

Figure 25.3 – Planche – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré (25.3.1)

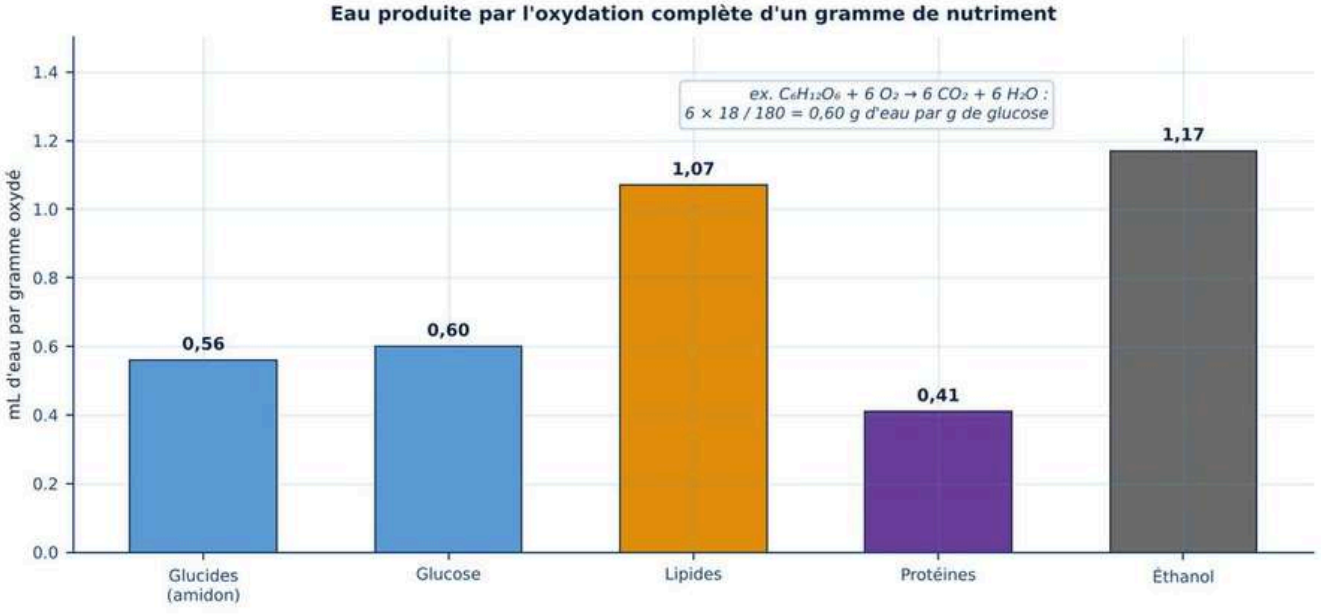


Figure 25.4 – Graphique – eau produite par l'oxydation complète d'un gramme de chaque nutriment (25.3.1)

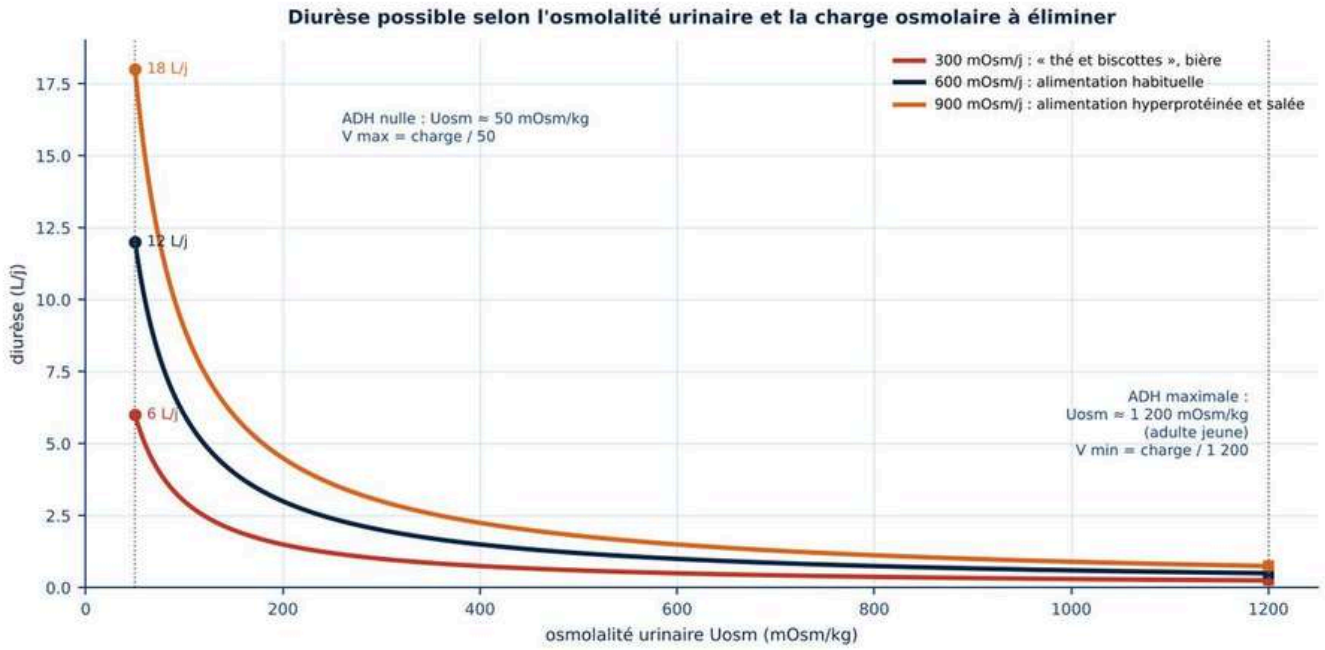


Figure 25.5 – Graphique – diurèse possible selon l'osmolalité urinaire pour trois charges osmolaires (25.3.1)

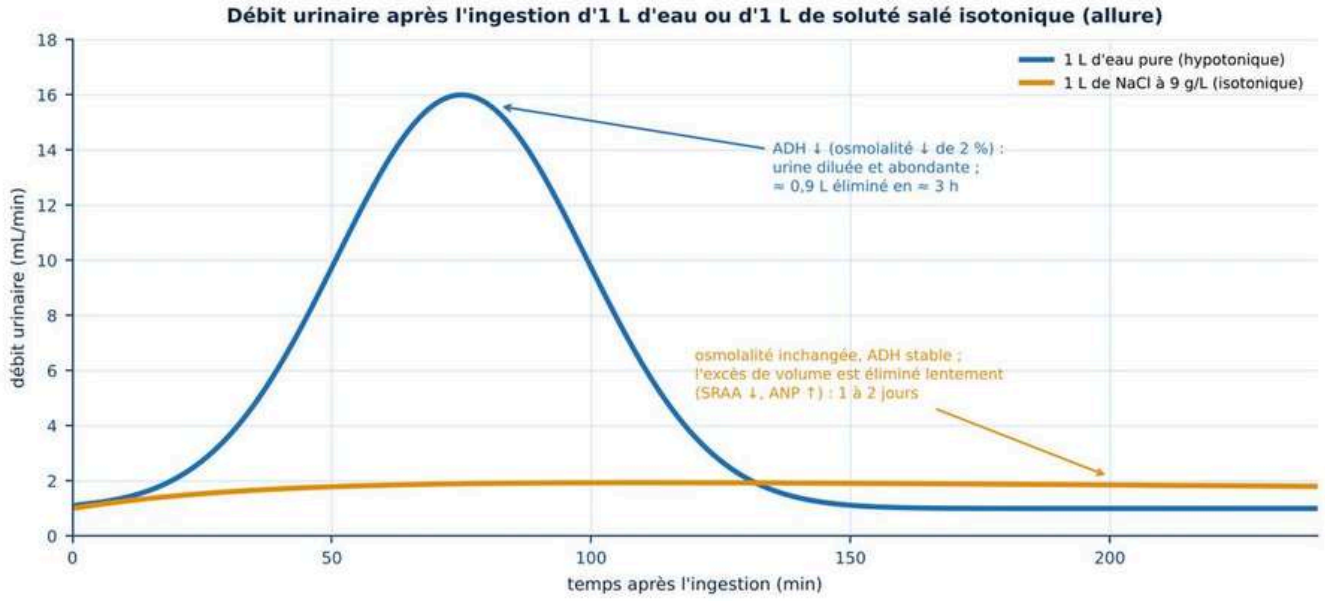


Figure 25.6 – Graphique – débit urinaire après l'ingestion d'1 L d'eau ou d'1 L de soluté salé isotonique (25.3.1)

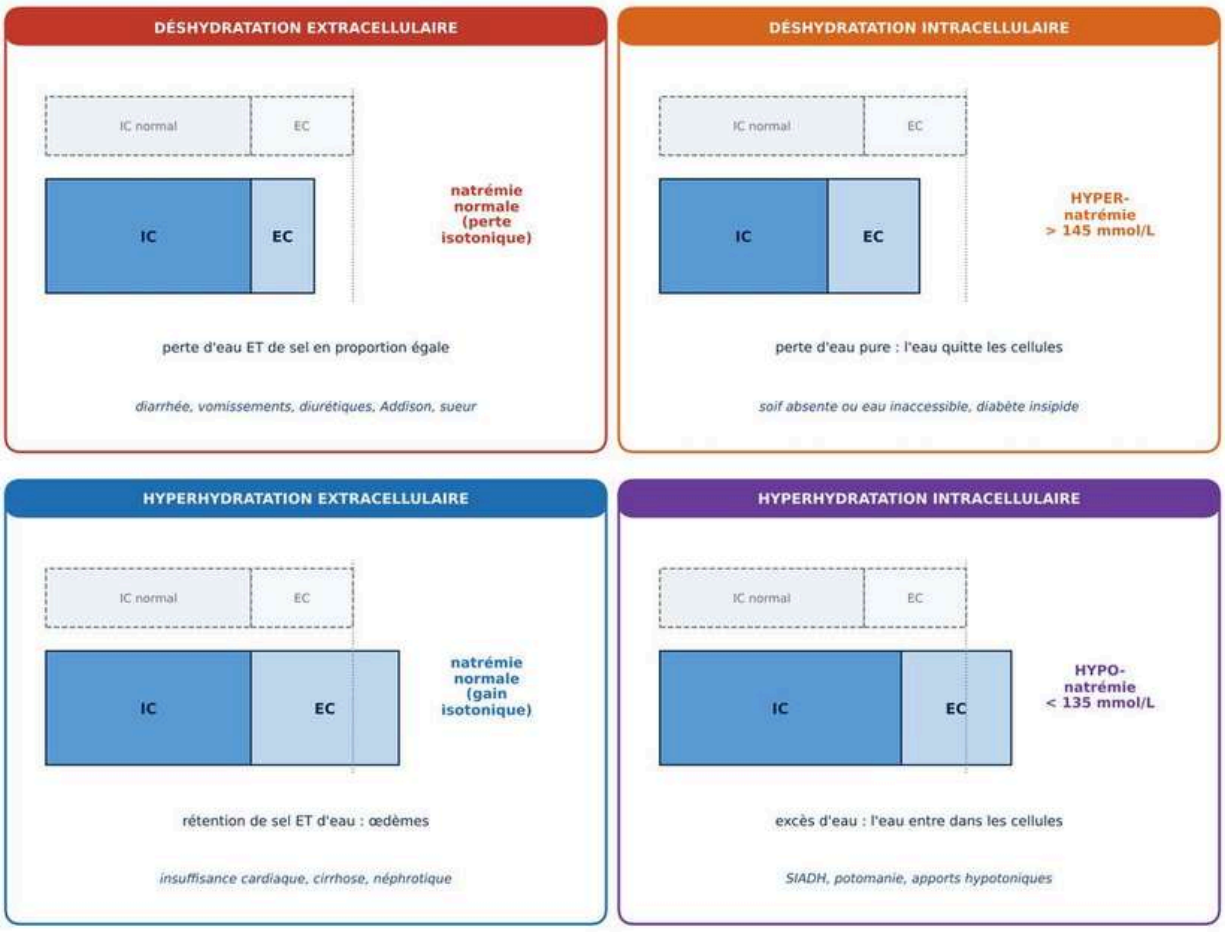


Planche originale – les quatre dyshydratations : pointillés = volumes normaux (IC = 2/3, EC = 1/3 de l'eau totale) ; la natrémie reflète l'état des CELLULES

Figure 25.7 – Planche – les quatre dyshydratations (volumes des compartiments et natrémie) (25.3.1)

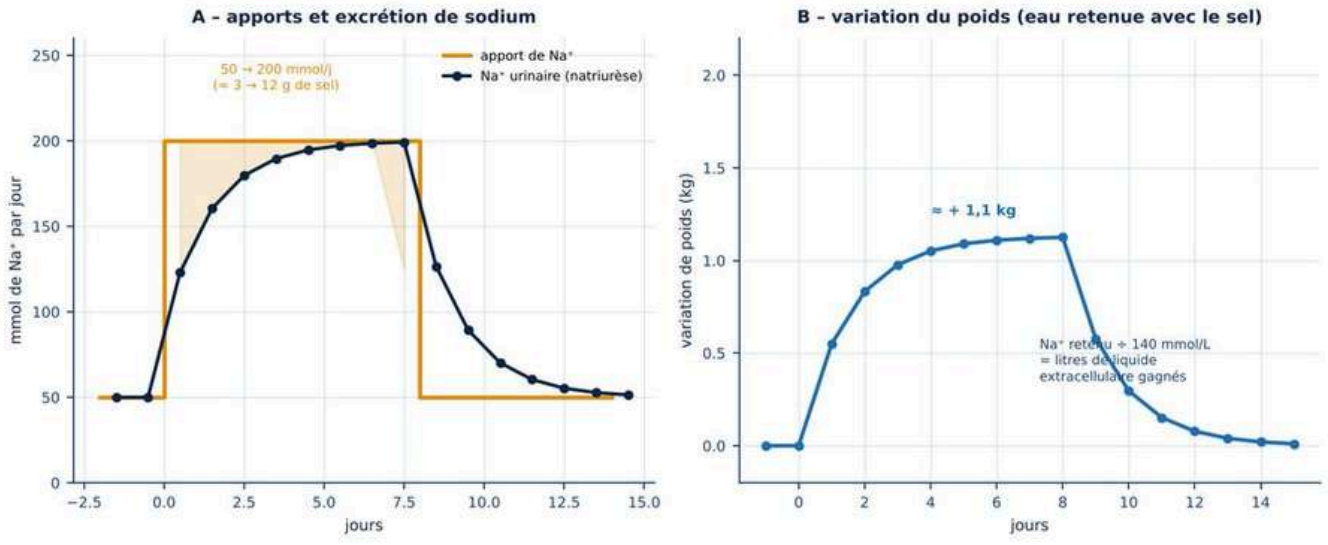


Figure 25.8 – Graphique – adaptation de la natriurèse à un changement brusque des apports en sel et variation du poids (25.3.2)

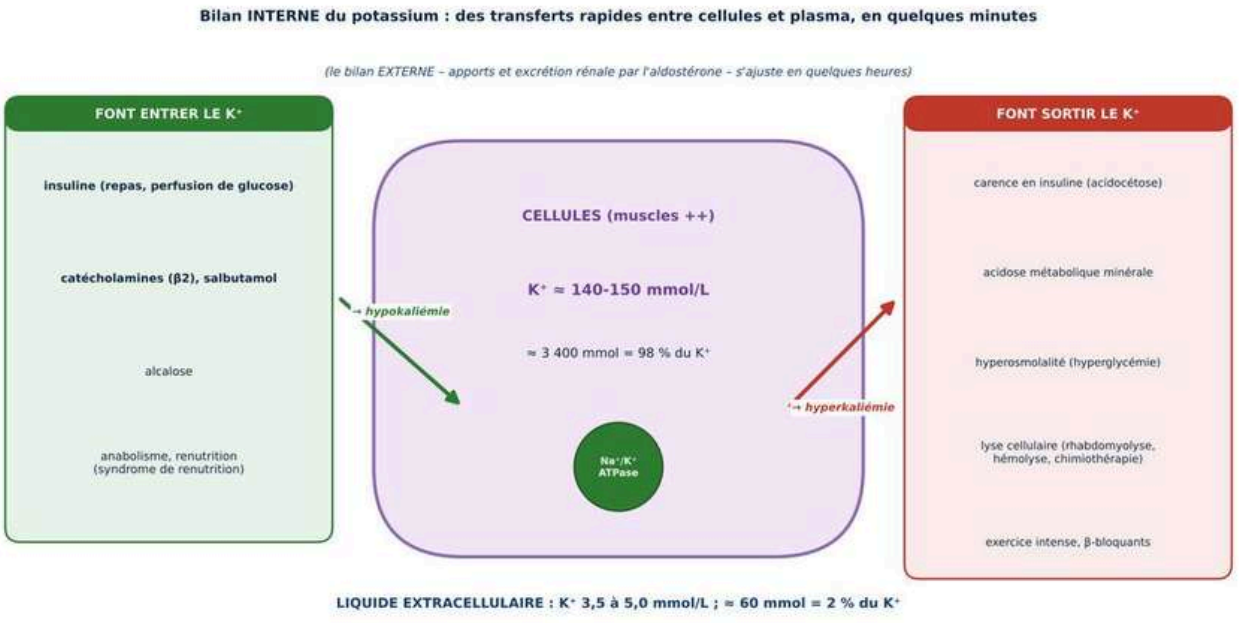


Figure 25.9 – Planche – le bilan interne du potassium : facteurs qui font entrer ou sortir le K⁺ des cellules (25.3.2)

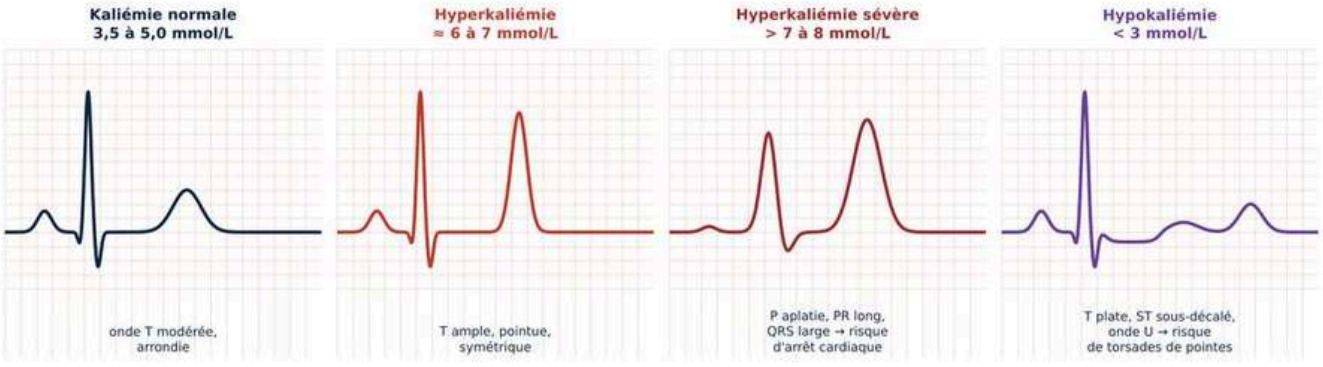


Figure 25.10 – Graphique – aspects schématiques de l'électrocardiogramme selon la kaliémie (25.3.2)

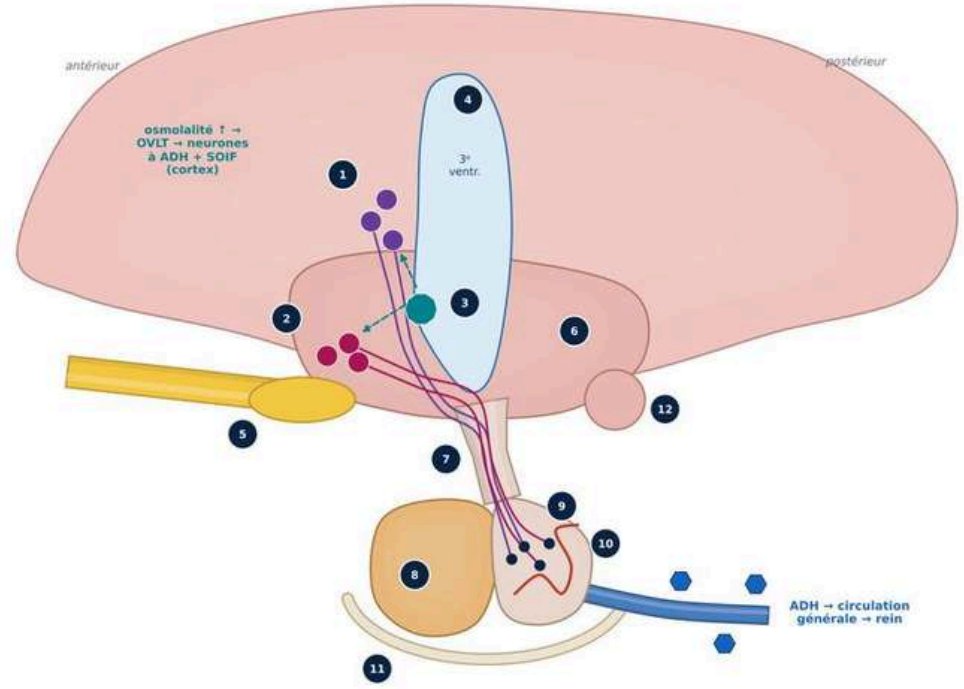
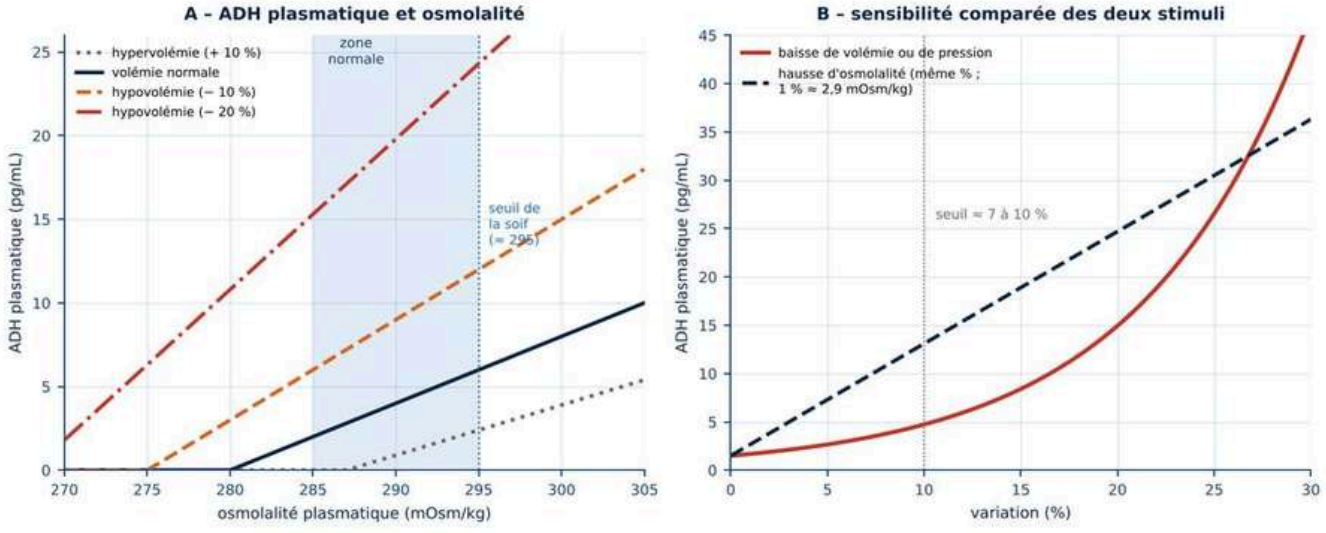


Planche originale – coupe sagittale de l'hypothalamus et de l'hypophyse : synthèse de l'ADH et sa libération par la posthypophyse

Figure 25.11 – Planche – le complexe hypothalamo-posthypophysaire : synthèse de l'ADH dans l'hypothalamus et libération par la posthypophyse (25.3.3)



Courbes schématiques construites d'après les ordres de grandeur des manuels de physiologie (seuil osmotique ≈ 280 mOsm/kg, pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg)

Figure 25.12 – Graphique – ADH plasmatique selon l'osmolalité (A) et sensibilité comparée aux deux stimuli (B) (25.3.3)

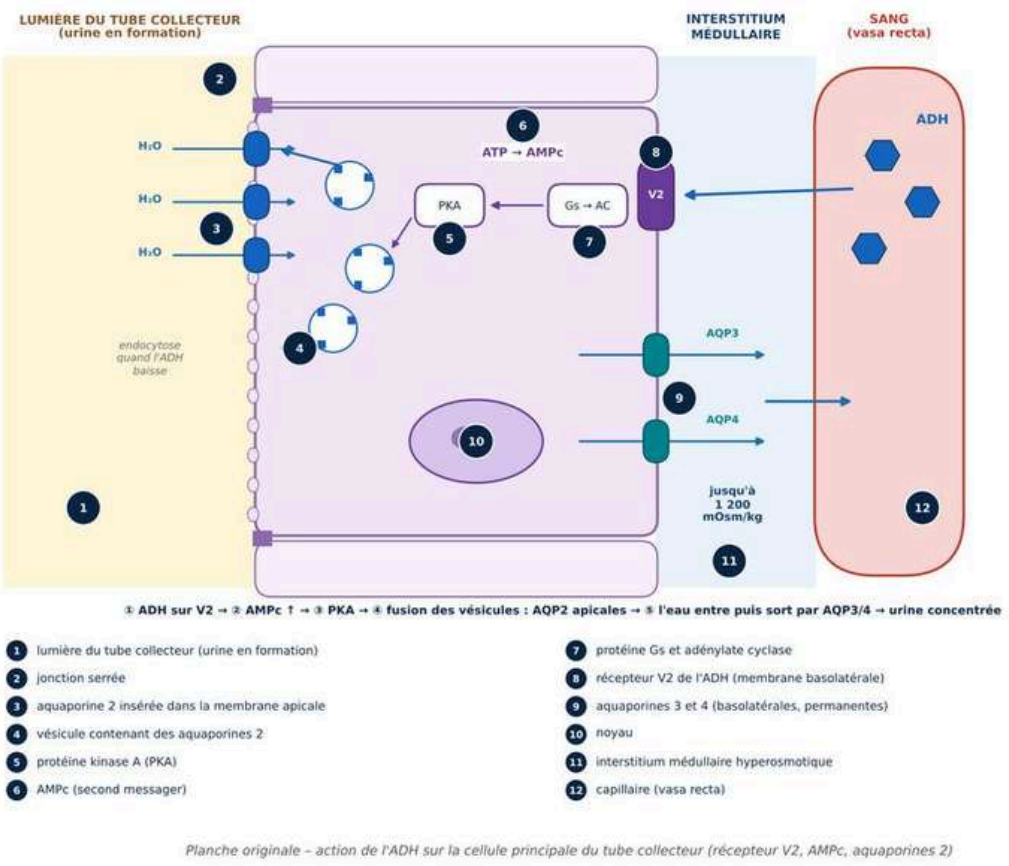


Planche originale – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Figure 25.13 – Planche – mécanisme d'action de l'ADH sur une cellule principale du tube collecteur (25.3.3)

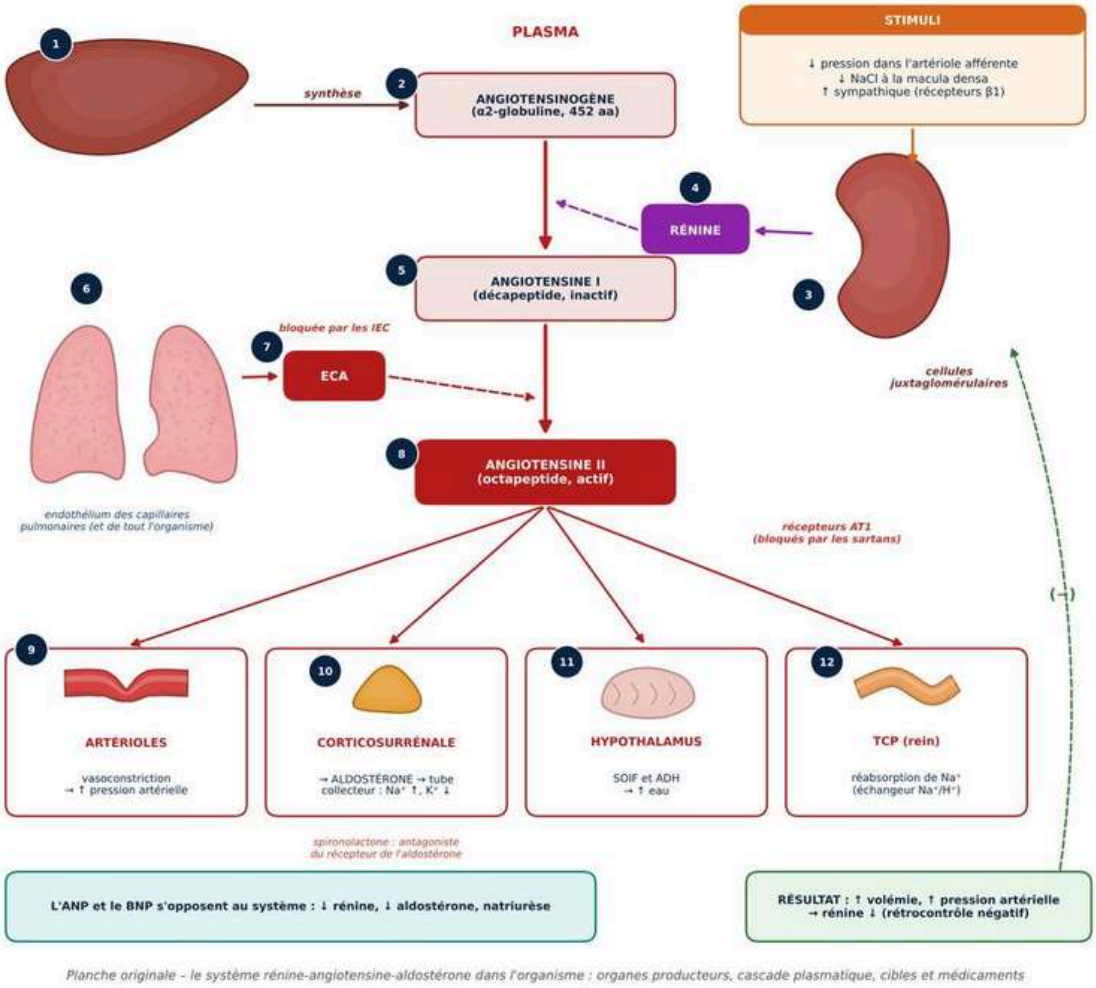


Figure 25.14 – Planche – le système rénine-angiotensine-aldostérone : organes, cascade, effets et médicaments (25.3.3)

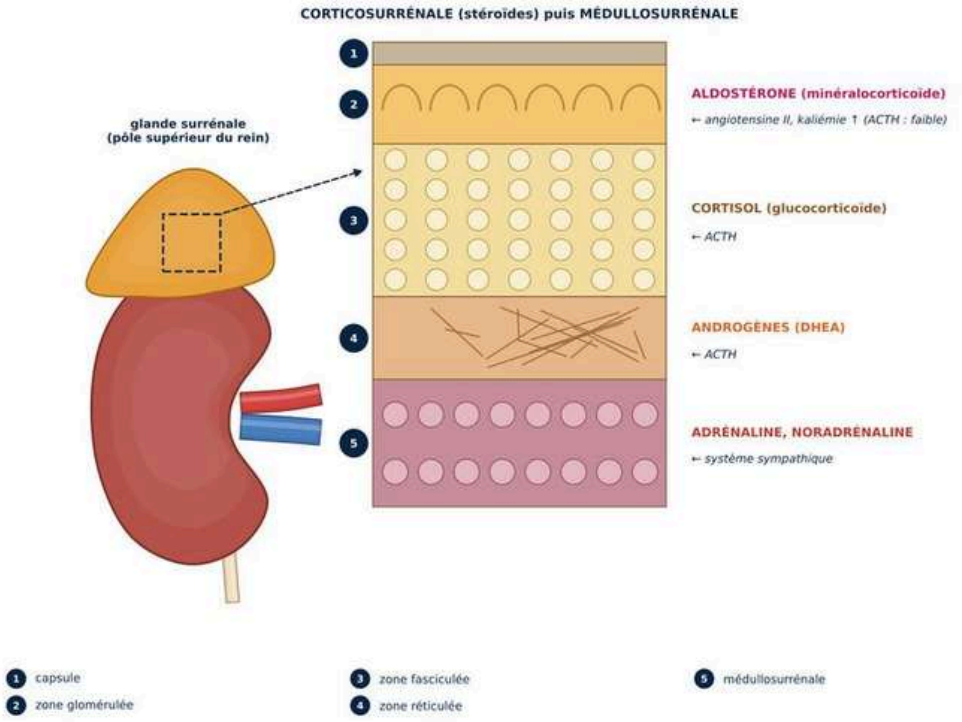


Planche originale - la glande surrénale : zones de la corticosurrénale et hormones sécrétées (aldostérone : zone glomérulée)

Figure 25.15 – Planche – coupe de la glande surrénale : les trois zones de la corticosurrénale et la médullosurrénale (25.3.3)

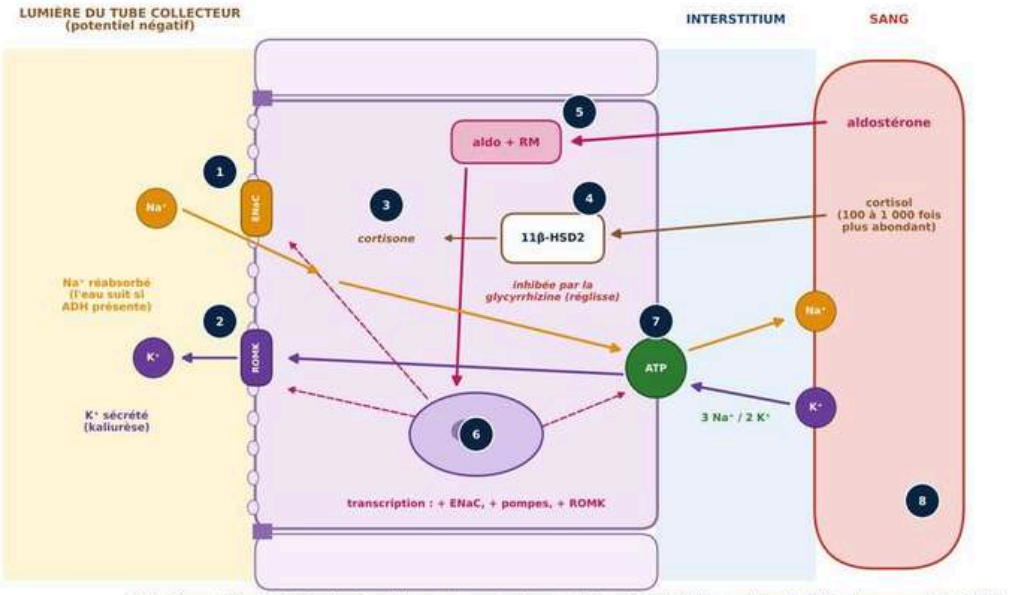


Planche originale – action de l'aldostérone sur la cellule principale du tube collecteur ; la 11β-HSD2 protège le récepteur du cortisol

Figure 25.16 – Planche – mécanisme d'action de l'aldostérone sur une cellule principale du tube collecteur (25.3.3)

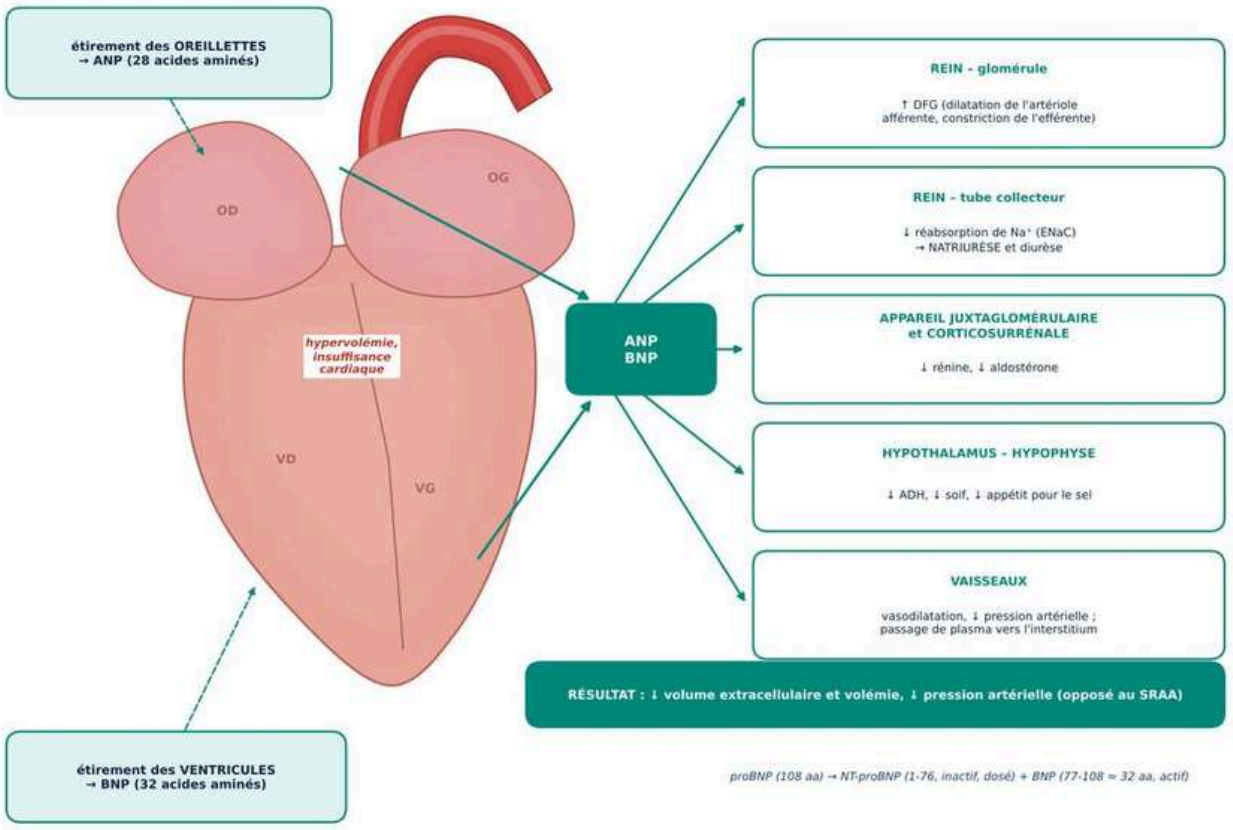


Planche originale – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets

Figure 25.17 – Planche – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets (25.3.3)

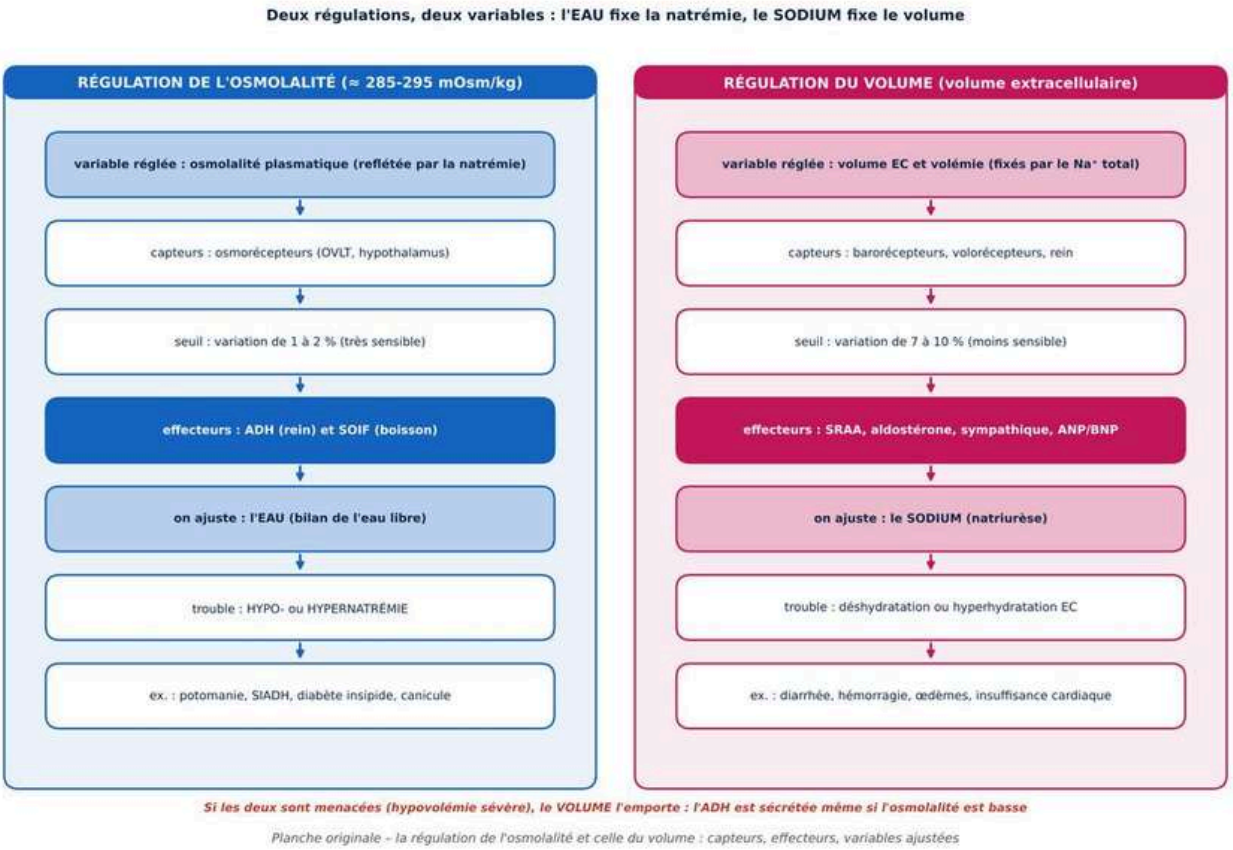


Planche originale – la régulation de l'osmolalité et celle du volume : capteurs, effecteurs, variables ajustées

Figure 25.18 – Planche – les deux régulations : osmolalité (eau, ADH et soif) et volume extracellulaire (sodium, SRAA et peptides natriurétiques) (25.3.3)

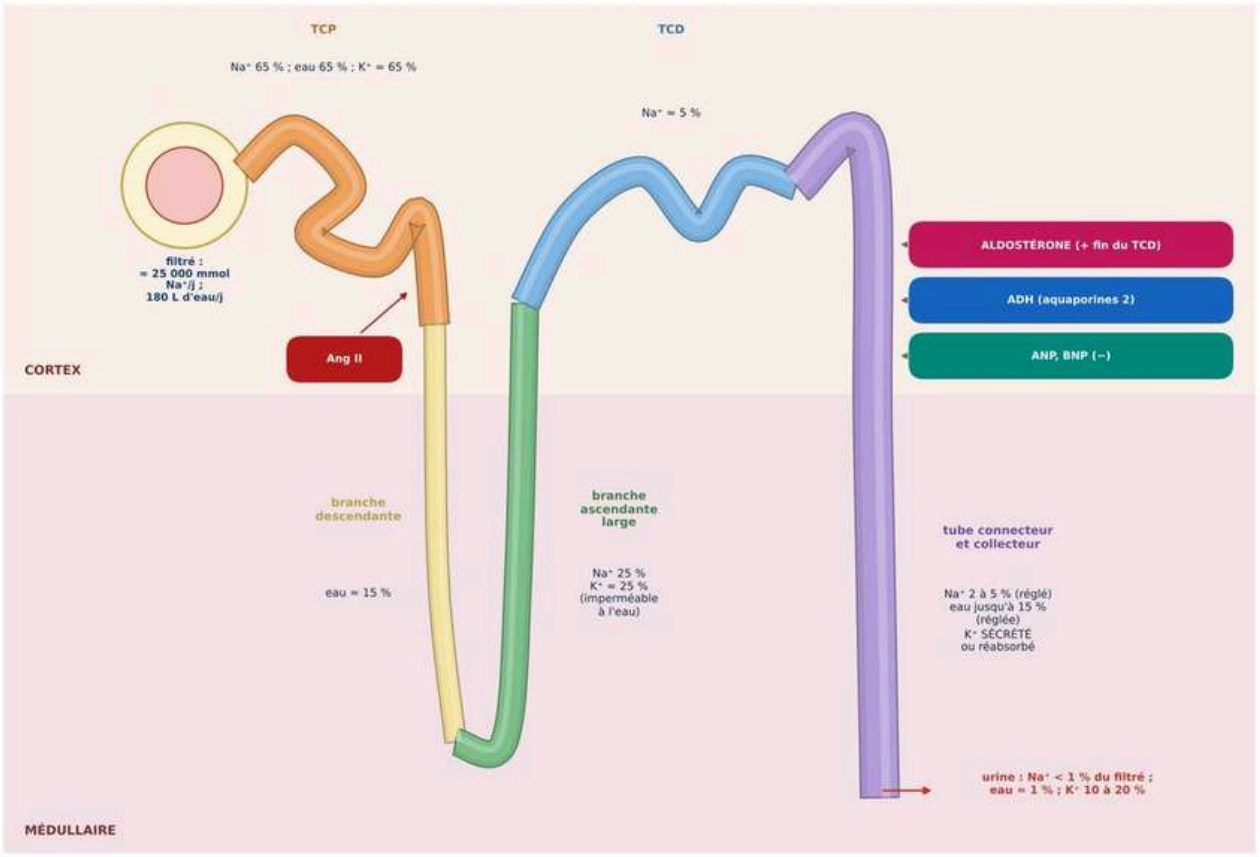


Planche originale - ce que réabsorbe chaque segment du néphron (en % de la quantité filtrée) et où agissent les hormones de l'équilibre hydrominéral

Figure 25.19 – Planche – le néphron : fraction de l'eau et du sodium filtrés réabsorbée par segment et sites d'action des hormones (25.3.3)

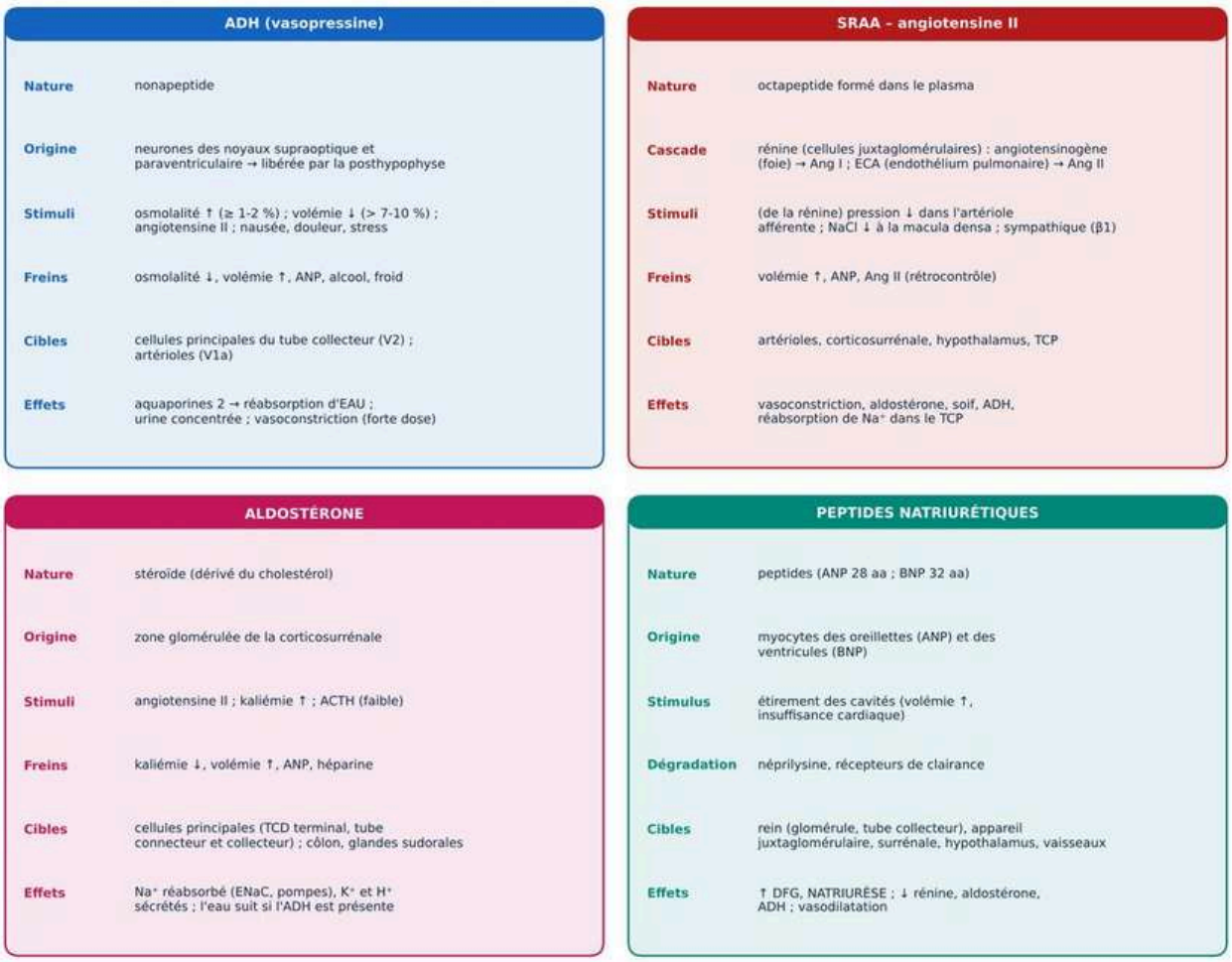
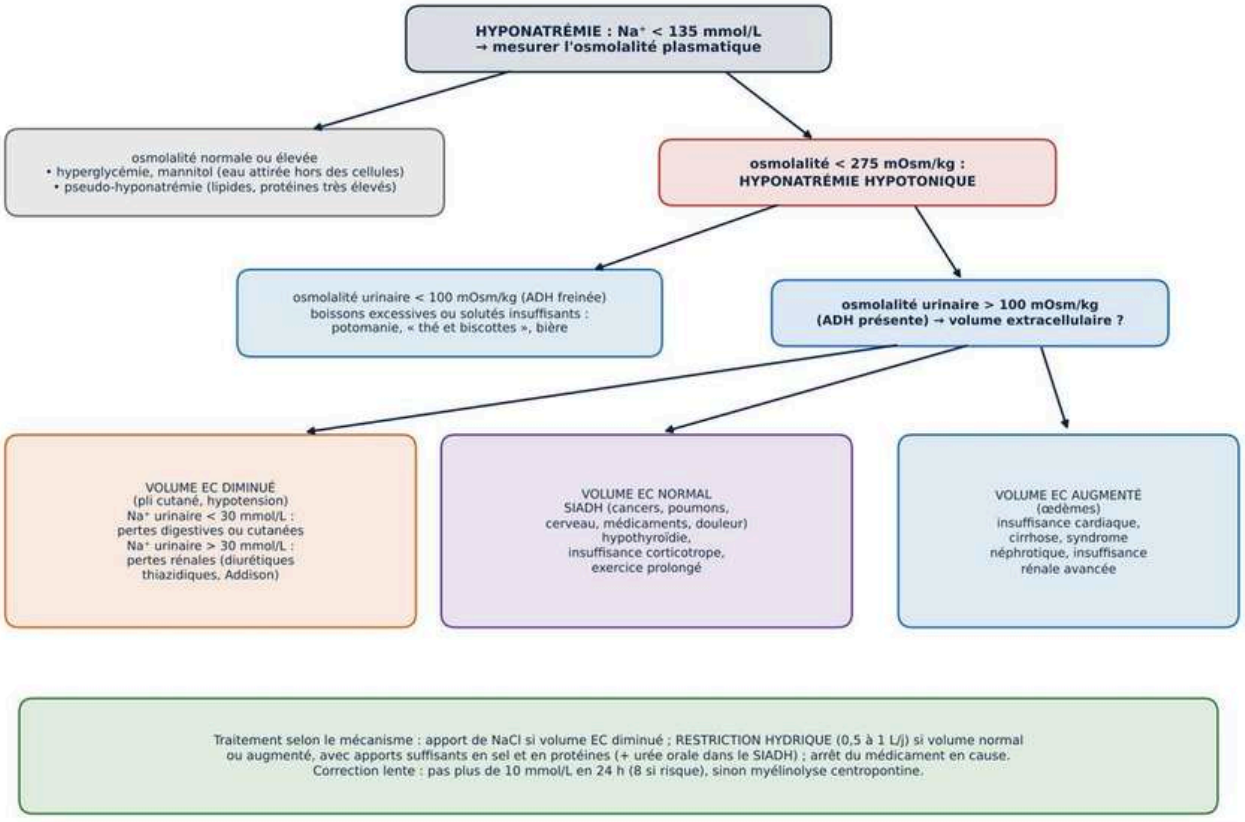


Planche de synthèse – les quatre systèmes hormonaux de l'équilibre hydrominéral (origine, stimuli, cibles, effets)

Figure 25.20 – Planche de synthèse – carte d'identité des quatre systèmes hormonaux (25.3.3)



Arbre de raisonnement - orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014, Spasovski et al.)

Figure 25.21 – Arbre de raisonnement – orienter une hyponatrémie (d'après les recommandations européennes de 2014) (25.4.1)